

INSTRUCTION MANUAL

MA-004-AF



EN ENGLISH

FR FRANÇAIS

WS



CONCERNED MODELS :

10 000 / 10 000 S

SSTMICROWELDING
Innovative solutions for Microwelding - Welding and Marking
LASER - RESISTANCE WELDING - PLASMA - AUTOMATION

English

RECOMMENDATIONS

Dear Customer,

You have recently acquired a WS welding machine, and we would like to thank you for trusting us. We do everything we can in order to ensure the best possible performance of our products.

To get the most out of your machine, please follow the directions for use, safety instructions (particularly the "Personal Protection" section) and the maintenance recommendations below.

Besides the risk of damage to the equipment or that of personal injury, failure to respect these instructions can lead to a loss of warranty.

We reserve the right to make any necessary technical changes to our products. For technical information, please have the model and serial number of your device to hand.

- ⇒ Please read the instructions in this manual carefully.
- ⇒ In the event of a transfer of ownership, the instruction manual must accompany the device.
- ⇒ We shall not be responsible in the event of any incident or accident following:
 - Misuse or use for purposes other than those for which the device is intended ;
 - Intentional damage ;
 - The override or alteration of safety features ;
 - An electrical installation which does not comply with the applicable law or the technical specifications of the device (fitted with an earth leakage circuit breaker, circuit breaker (or fuses) and earthed) ;
 - The alteration of the device's control system ;
 - Failure to respect the safety instructions below.
- ⇒ Please respect the manufacturer's recommendations for the protection of electrical and electronic systems regarding electric welding.

TABLE OF CONTENTS

SECTION 1 : SAFETY INSTRUCTIONS.....	5
1.1 – PERSONAL PROTECTION	5
1.2 – WORK ENVIRONMENT	5
1.3 – MACHINE MAINTENANCE	6
SECTION 2 : TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	7
2.1 – GENERATOR SPECIFICATIONS	7
2.2 – ACCESSORIES SPECIFICATIONS	7
2.3 – FEATURES	8
SECTION 3 : GENERATOR DESCRIPTION	10
3.1 – FRONT PANEL	10
3.2 – BACK PANEL	11
3.3 – ELECTRICAL INSTALLATION	11
3.4 – AIR PRESSURE	12
3.5 – WELDING TRANSFORMER	12
SECTION 4 : STARTING UP - CONNECTIONS.....	13
4.1 – ELECTRICAL CONNECTIONS	13
4.2 – PNEUMATIC CONNECTION	13
4.3 – AIR PRESSURE ADJUSTMENT	14
SECTION 5 : RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE SOUDAGE	15
5.1 – PROGRAMMING	15
5.2 – WELD TIME	15
5.3 – WELDING CURRENT INTENSITY	16
5.4 – PULSE FORM SELECTION.....	16
5.5 – GENERATOR OVERHEAT INDICATOR	17

SECTION 6 : WELDING PREPARATION.....	18
6.1 – ELECTRODES	18
6.2 – EARTH/PART CONTACT.....	19
6.3 – PREPARATION OF THE AREA TO BE WELDED	19
6.4 – WELDING TIPS.....	20
SECTION 7 : PRACTICE OF WELDING	21
7.1 – POWDER / PASTE WELDING.....	21
A. DRY POWDER.....	21
B. PASTE.....	22
7.2 – WIRE WELDING	23
7.3 – RIBBON WELDING	25

SECTION 1 SAFETY INSTRUCTIONS

1.1 – PERSONAL PROTECTION

- When welding, wear insulating gloves to protect yourself from the projection of molten metal particles or from contact with a hot part.
- Wear suitable clothing. No synthetic clothes!
- Wear safety goggles to shield your eyes from metal particles.
- Do not wear jewellery or any metallic objects which could conduct electricity, thereby causing burns.
- Warn those who are, or could be, around the site where the welding is carried out, of the dangers described above, and provide them with the required protective equipment.
- The machine generates a magnetic field which can interfere with the functioning of certain devices.



It is strictly forbidden for anyone wearing a pacemaker, implanted pump or prosthesis, to use the machine or be in its vicinity.

- Never use the machine without its bonnet or front panel, or without having checked that it is properly earthed.
- Before using the machine, check that the power cable is in good condition. Make sure not to damage it during operations in its vicinity (grinding, welding, etc.) and not to expose it to mechanical stress or compression.

1.2 – WORK ENVIRONMENT

- It is strictly forbidden to weld receptacles or to work anywhere near receptacles that have or may have contained flammable liquids such as fuel, oil, etc.
- Specific instructions apply to parts for which there is a risk of explosion or flammability.
- Check that the room in which you are working is sufficiently aired, for quick dispersion of any noxious smoke or gas.
- Welds intended to resist high pressure and which are required to comply with particular technical specifications must be carried out by **qualified** welders.

1.3 – MACHINE MAINTENANCE



Before transporting or carrying out any maintenance on the machine, you must unplug it at the mains. The machine is powered by 220 volts.

- Compressed air supply must also be shut off (WS 7 000S-10 000 and 10 000S).
- Check that all parts, particularly the electrodes and transformer, are cool enough.

Only those persons authorized by SST should carry out maintenance on the machine. If the upper bonnet is removed (seal broken) by a person who does not work for SST, or who has not expressly been authorized by SST, SST is regarded as definitely

SECTION 2 TECHNICAL SPECIFICATIONS

2.1 – GENERATOR SPECIFICATIONS

GENERATOR	<i>PULSED CURRENT (TRANSFORMER + THYRISTOR)</i>
PRIMARY AND SECONDARY WINDING	<i>SOLID COPPER</i>
ISOLATION	<i>CLASS I</i>
SAFETY	<i>THERMAL CIRCUIT BREAKER</i>
TRANSFORMER	<i>COOLED BY ELECTRIC FAN</i>
POWER SUPPLY	<i>220 V SINGLE-PHASE (+/-10%) / 50-60 HZ</i>
PROTECTION FUSE	<i>20 A</i>
WELDING CURRENT INTENSITY	<i>0 TO 9800 A IN DC / 0 TO 4000 A WITH STANDARD 70 MM² CABLES</i>
OPEN CIRCUIT VOLTAGE	<i>3.6 V</i>
WELDING CAPACITY (5 MM DIAMETER)	<i>WIRE 1.2 MM / RIBBON 0.4 MM</i>
ADJUSTMENTS	<i>DIGITAL</i>
ADJUSTABLE SETTINGS	<i>INTENSITY / TIME / PULSE FORM / WELD CYCLE</i>
PROGRAMMING	<i>9 PROGRAMS IN WHICH ALL SETTINGS ARE INDEPENDENTLY ADJUSTABLE</i>
SETTINGS ADJUSTMENT	<i>POSSIBLE WITHIN EACH PROGRAM WITHOUT HAVING TO ALTER THE PROGRAM ITSELF</i>
TIME (PULSE DURATION)	<i>1 TO 99 PHASES OF 1 MS</i>
CYCLE FREQUENCY	<i>WS 10000: 25 PULSES /SECOND / WS 10000S: 50 PULSES/SECOND</i>
PNEUMATIC CONNECTION	<i>QUICK-COUPLING</i>
AIR PRESSURE	<i>0.6 TO 0.8 MPA</i>
AIR PRESSURE ADJUSTMENT	<i>MANOMETER AT THE REAR</i>
MACHINE WEIGHT	<i>19 KG</i>
SIZE (L X H X W) IN MM	<i>370 x 220 x 240</i>

2.2 – ACCESSORIES SPECIFICATIONS

ROTATING TORCH AND EARTHING CABLES Ø 70 MM²	<i>COMPRESSED AIR COOLING</i>
ROTATING TORCH CABLE Ø 35 MM² (OPTION)	<i>COMPRESSED AIR COOLING</i>
LENGTH (TORCH AND EARTHING CABLE)	<i>1.7 M + 1.7 M</i>
LONG CABLES (OPTION)	<i>3 M + 3 M</i>
16 MM²-DIAMETER FIXED MINI TORCH	<i>NON-COOLED</i>
TORCH LENGTH	<i>1.2 M</i>
ELECTRODES	<i>SILVER</i>
MAGNETIC ELECTRODES	<i>COPPER</i>
CONNECTIONS	<i>CONICAL, 5° SLOPE, 11 MM DIAMETER</i>

2.3 – FEATURES

❖ **REPAIRING MOULDS AND TOOLING:**

WS welding stations are mainly intended for repairs to and maintenance operations on cutting and stamping tools, foundry moulds and plastic and rubber injection moulds.

❖ **FAST AND LONG-LASTING WELDS**

WS welding stations are very easy to use, welding operations are quick and the results are long-lasting. They are used as a solution to many difficult cases in which traditional methods fail.

❖ **POWER AND HIGH TECHNOLOGY**

WS stations stand out by their very wide power range (0 to 9800A*) and the precise adjustability of not only weld intensity, but also weld time and pulse form. These settings can be chosen independently.

❖ **SPEED AND QUALITY OF WELDS**

The very high frequency of points is constant and independent from the chosen weld intensity. WS combines these usually inversely proportional features for perfectly homogenous welds and increased productivity.

❖ **FAST RETURN TO PRODUCTION**

WS welding stations offer unrivalled performance and features, as much in terms of productivity and weld quality as in terms of welding capacity, accessibility and ease of use. These stations allows for easy and fast operations. Your tools are out of action for a very short period, with time saved both on the duration of the operation and on the tools' return to production.

❖ **WELD RESISTANCE AND LIFESPAN**

Welds carried out using WS welding stations are very resistant. Thanks to the stations' advanced technology, the filler metals truly are welded in an incredibly homogenous and reliable manner. The resistance of the welds is on a par with that of the original part.

❖ **HARDNESS AND INVISIBILITY OF REPAIRS**

The hardness of the parent metal is preserved and the absence of thermal shock means that no areas of potential breach are created. Filler materials are machined directly, in order to give the tools the shape or surface desired, identical to the original, with no trace of heat or of the deformations and defects inherent to traditional welding.

❖ **ALL ALLOYS**

The ferrous and stainless alloys used in tool manufacturing can be welded with WS welding stations. We offer a very wide range of filler metals which, after welding, have a hardness of between 28 and 64 HRC.

❖ **ADAPTABILITY AND RESPECT FOR THE ENVIRONMENT**

Though homogeneity is preferable, you are not required to preserve the grade of the parent metal. Processed or surface-treated metals can also be welded with WS welding stations.

The 10000-series WS welding stations have a very wide power range. This power provides greater welding capacity. You can also use longer welding cables to work on larger machines, or for operations on production machinery.

WS technology and its lack of high frequency current mean you can work directly on production machinery without any risk to its electronics. Cutting the power supply is nonetheless preferable.

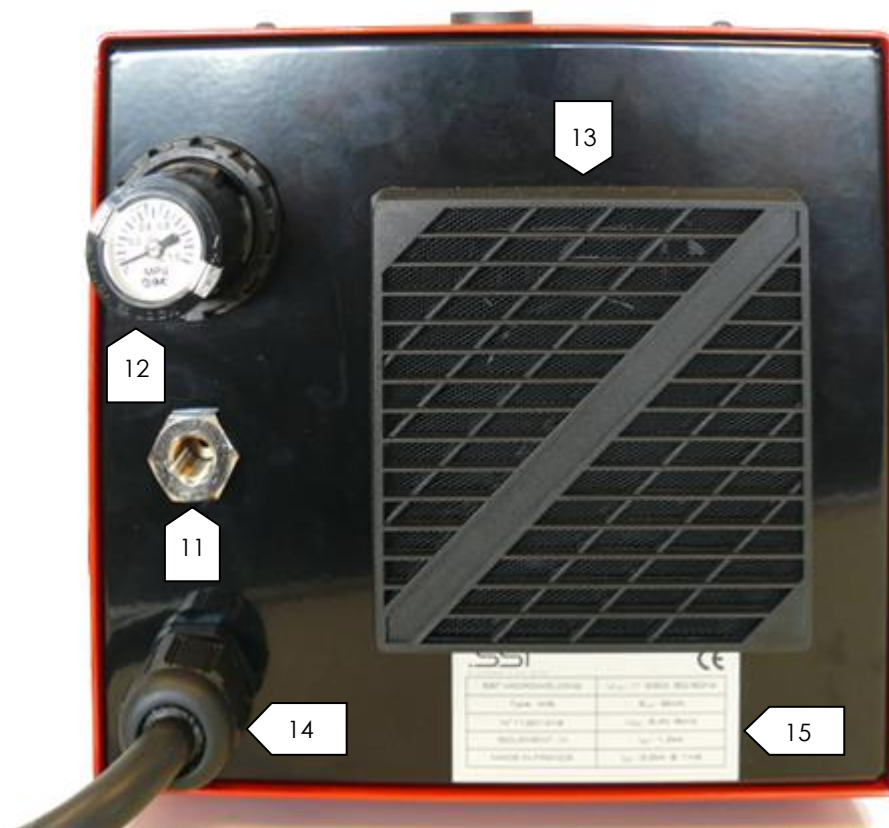
SECTION 3 GENERATOR DESCRIPTION

3.1 – FRONT PANEL



ITEM	DESCRIPTION
1	Weld time display (1 to 99 ms)
2	Program display (10 prog. from 0 to 9)
3	Program selection button
4	Program save button
5	Welding current intensity (energy) digital display (from 0 to 99, equivalent to 9800 A in DC or 4000 A with standard 70 mm ² -diameter cables)
6	On/Off switch
7	Generator overheat indicator
8	Shoot mode selection (from top to bottom: single- or multi-point)
9	Pulse form selection (from top to bottom: powder or wire/ribbon)
10	Foot pedal control connection

3.2 – BACK PANEL



ITEM	DESCRIPTION
11	Compressed air plug (compressor connection). Threaded female bulkhead adapter compatible with a 1/4" GAS threaded male connector. ¹
12	Manometer with air pressure adjustment knob (MAX. 8-bar pressure)
13	Fan
14	Power cable
15	Serial plate

3.3 – ELECTRICAL INSTALLATION

THE MACHINES ARE SUPPLIED WITH A STANDARD EUROPEAN PLUG. IF YOU REPLACE THIS PART, PLEASE FOLLOW THE RECOMMENDATIONS BELOW:

- The machines are equipped with a power cable comprising 3 conductors: blue, brown, yellow/green.
- The yellow/green conductor must imperatively be earthed (not connected to neutral or live).

¹ See "Pneumatic Connection", page 11.

- Please check that the plug is:
 - ⇒ Compliant with applicable electrical standards;
 - ⇒ At least 20 A;
 - ⇒ In good condition;
 - ⇒ 220 V single-phase voltage.

During the installation, the machine may short-circuit your meter/plug. In this event, install a motor start fuse (= time-delay fuse) or, alternatively, a D-curve circuit breaker. You can also contact your electricity supplier to request an increase in your level of supply, if the latter is below 20 A.

3.4 – AIR PRESSURE

Air pressure must read between 0.6 and 0.8 MPa maximum on the manometer.

3.5 – WELDING TRANSFORMER

The welding transformer is an essential part of the machine. It converts AC/DC 220V 50/60Hz current into a medium frequency current of 5 KHz.

This results in:

- Greater power;
- Less overheating;
- Longer life;
- Much less weight;
- Extreme compactness;
- Better quality welding;
- Compliance with EC electromagnetic pollution regulations.

A thermal circuit breaker protects it against potential overheating.

SECTION 4 STARTING UP - CONNECTIONS

4.1 – ELECTRICAL CONNECTIONS

Check that the network voltage is 220 V single-phase.

Your electrical installation must be able to receive at least 20 A for optimal performance.

The power cable plug fuses must be 20 A.

A 4 m power cable is supplied with the machine.

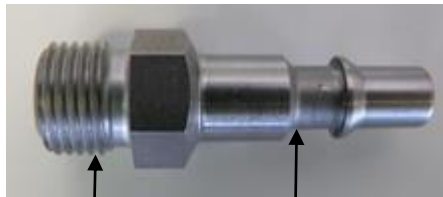
You must FULLY UNRAVEL this cable (to avoid overheating of the spool).



DO NOT USE ANY NON-COMPLIANT EXTENSION CORDS !

4.2 – PNEUMATIC CONNECTION

Plug the male pneumatic connector into the relevant adapter². Then connect it to the pneumatic installation using a quick-coupling connector.



In the event that the above is not compatible and that you choose a different connector, it must imperatively be threaded 1/4" GAS in order for you to connect it to your WS generator. For optimal assembly, we recommend using a sealant such as "LOCTITE 577".

Operating pressure, as read on the manometer must never exceed 0,6 MPa, and must be at least 0,2 MPa. Recommended setting: 0,3 MPa.



In order to guarantee the safe and optimal operation of your equipment, its proper connection to the air distribution network is essential. By default, we provide a separate "ISO 6150C" male connector (for you to assemble).

² See mark 11, back panel, p.9

4.3 – AIR PRESSURE ADJUSTMENT

The manometer³ indicates the true incoming air pressure and allows you to adjust it.



- To increase the pressure, please pull on the manometer cover and turn the knob clockwise.
- To decrease the pressure, please pull on the manometer cover and turn the knob anti-clockwise.

Using the right pressure is required for optimal cooling of cables and welding accessories. Operating pressure must never exceed 0.8 MPa, and must be at least 0.2 MPa.

³ See mark 12, back panel, p.9

SECTION 5 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE SOUDAGE

Note: The numbers following the titles below correspond to a precise location on the diagram featured in the device description.

5.1 – PROGRAMMING ② ③ ④

There are 10 programs numbered 0 to 9. You can amend and adjust the programs at your leisure.

For each program, you can adjust the four settings displayed on the front panel, entirely independently from one another:

- Weld time ①
- Welding current intensity ⑤
- Shoot mode selection ⑧
- Pulse form selection ⑨
 - ⇒ View selected programme on the display ②
 - ⇒ Select a programme using the programme selection button ③
 - ⇒ SAVE a programme by pressing on ④ for 3 seconds (until it flashes)



A program is permanently amended only when you save over the original. Whilst working, you can adjust any of the 4 welding settings. Only by saving these program changes will they be remembered for the next time. Switching off the machine will result in the loss of any unsaved changes (On/Off switch ⑥)

5.2 - WELD TIME ①

- Weld time varies in 1 ms increments, from 1 to 99 ms.
- FOR REPAIR WELDING, SET TIME BETWEEN 1 AND 15 MS.
- This setting determines the electrical current time.
- Quality welds are carried out in the shortest weld time possible.
- Tool steels do not resist long weld times and will burn.
- In assembly welds with substantial thickness, once you reach maximum intensity (99 on the display – marker 5), you can, if necessary, increase the weld time up to 99; this will increase welding capacity.

Note: A long weld time reduces the pulse frequency in multi-mode.

5.3 – WELDING CURRENT INTENSITY ⑤

GENERATOR MODEL	DISPLAY	MAX CURRENT INTENSITY* (A)
5100 & 5100 S	0 to 70	5100
7000 S	0 to 99	7000
10 000 & 10 000 S	0 to 99	9800

* Maximum intensity measured at the output terminals of stations in DC.

Welding current intensity determines welding capacity.

4 elements influence the adjustment of the intensity setting:

- 1) Electrode diameter and size of its active part:
 - An electrode with a small diameter will not resist high current intensity;
 - Current concentrates around sharp edges, requiring you to decrease the intensity;
 - A large electrode allows for greater intensity where more welding is required.
- 2) Size of the part to weld and/or of the area to repair. Beware of small parts and/or areas, weak sections < 5 mm.
- 3) Filler material thickness / amount of welding required.
- 4) Welding accessory cable diameter: cable length + welding torch cable length.

Golden rules:

- ❖ Using the right level of intensity will provide optimal weld quality.
- ❖ When the level of intensity is too low, the result will be areas of "collaged material" as opposed to proper welds.
- ❖ When the level of intensity is too high, this can cause alterations: deformation, overheating and deterioration of filler material, substrate and welding accessories.

5.4 – PULSE FORM SELECTION ⑧ ⑨



Powder
Wire/ribbon



Single
Multi

WS welding generators enable high pulse frequency:

WS MODEL	5100 S	7000 S	10000	10000 S
----------	--------	--------	-------	---------

WELDING PULSE FREQUENCY N° PULSES/SEC.	12	17	25	50
--	----	----	----	----

The benefits of a high pulse frequency are threefold:

- Increased speed
- Homogenous quality welds
- Each of use.

5.5 – GENERATOR OVERHEAT INDICATOR ⑦

Marker ⑦ signals when the generator overheats. Prolonged overheating will lead to a temporary shutdown to give the generator time to cool down.

If its cooling is hindered, only continuous use of the generator at very high intensity can cause generator overheat.

SECTION 6 WELDING PREPARATION

6.1 – ELECTRODES

A range of 9 electrodes is available. They can be divided into 2 categories:

ELECTRODES	APPLICATIONS	DIMENSIONS		PRECAUTIONS
		DIAMETER	LENGTH	
SILVER / TUNGSTEN	WIRE / RIBBONS	Ø 8	70 mm	These electrodes are machinable. Ø 8 and 5: high intensity Ø 2.5 and 2: low intensity
		Ø 5	60 mm	
			30 mm	
		Ø 2.5 / 3	35 mm	
		Ø 2	30 mm	
			50 mm	
ELECTRODES	APPLICATIONS	DIMENSIONS		PRECAUTIONS
		DIAMETER	LENGTH	
MAGNETIC COPPER	POWDERS ⁴	Ø 8	70 mm	These electrodes are not machinable. Ø 5 : high intensity Ø 2.5 : low intensity Welding edges. Welding surfaces: electrode tip is rounded.
		Ø 5	45 mm	
		Ø 2.5	mm	

USEFUL TIPS:

- ROUND the tip used for welding, then polish it;
- No sharp edges (risk of electrical arc): round or with rounded angles;
- Regularly CLEAN electrodes with a fine brass-wire brush and/or an emery cloth (1,000) so that they are CLEAN and SHINY;
- A dirty or charred electrode will cause FLAMES and result in poor quality welds;
- After an electrical arc or FLASH, always CLEAN the electrode;
- Avoid using the electrode tip in a vertical position;
- Place the electrode on the part to be welded at an angle of 5 to 45°;
- A Ø 5 mm electrode creates a weld point of around Ø 0.8 mm;
- A Ø 2 to 2.5 mm electrode creates a weld point of around Ø 0.3 mm;
- Current CONCENTRATES on smaller contact points

⇒ **Therefore, DECREASE the intensity.**

⁴ Except anti-magnetic powders, mainly P316L

6.2 – EARTH/PART CONTACT

The contact between the part to be welded and the earth must be PERFECT and SECURED BY PRESSURE.

WHY ?

This is one of the requirements for carrying out high-quality welds.

The earth contributes to 2 main phenomena:

- Transfer of electric energy.
- Diffusion of the heat generated by the welding.

HOW ?

Upon contact with the earth, the part must be FREE FROM GREASE and ANY INSULATING FILM.

The earth must be placed close to the part which is to be welded, especially if the part is small.

- Use a vice or a clamp to maintain the earth plate on the part;
- For larger parts, use a magnetic earth block:
 - ⇒ Always clean the block's contact surface;
 - ⇒ Do not apply to an active area of the part to be welded (e.g.: inside of a mold, visible surface) as the sparks may lightly mark it.

6.3 - PREPARATION OF THE AREA TO BE WELDED

The area to be welded must be clean, grease-free and free of any extraneous. For good-quality homogenous welding:

- Remove any trace of oxidization (emery cloth);
- Remove all extraneous matter (grease, plastic, aluminum...);
- Beware of certain surface treatments;



NITRIDATION is not compatible with the use of wire or ribbon :

- Use welding powder instead;
- Remove all trace of nitridation in order to use other types of filler materials (beware of binding areas).

- EDM (electrical discharge machining) debris: Remove the surface "crust" which hinders conduction. It is unfit for good quality homogenous welding.
- CRACKS: Clean cracks using a mini-grinder;
- Remove any trace of grease using a dry solvent such as ACETONE.

6.4 – WELDING TIPS

WS welding stations are ideal devices for fast and long-lasting micro-welding operations.

Disassembly of the part to be welded is not always necessary. WS technology protects your production machinery's electronics.

WS micro-welding devices allow you to use powder, ribbon or wire depending on requirements and **your own preferences!**

- Make sure to follow the instructions on the preparation of the part to be welded;
- Ensure the earth is correctly positioned;
- Choose the appropriate electrode(s) / welding torch(s);
- Wherever possible, always prefer the use of large capacity accessories.

Examples

Ø 5 mm electrode: Large welding torch

Instead of Ø 2.5 mm electrode: Small torch

Choose the optimal settings (see programming examples)

SECTION 7 PRACTICE OF WELDING

7.1 – POWDER / PASTE WELDING

The pulse rate of WS micro-welding machines makes powder/paste welding the perfect solution for:

- Sharp edges;
- Small welds;
- Small surfaces;
- Small holes.

WS stations' manual electrode holders combined with their very high pulse rate make repair welding angles and edges:

- Easy;
- Fast;
- Resistant.

Powder is available in 2 forms: dry powder (magnetic electrodes) and paste⁵ (magnetic or standard electrodes).

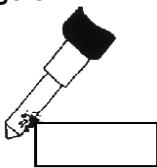
A. DRY POWDER

Figure 1



1. Dip the magnetic electrode in the powder.
2. Remove the surplus by lightly tapping the electrode on the side of the tin (only a small amount of powder is required).

Figure 2



3. Slowly rotate the electrode along the edge.
4. The first pass should be carried out at a 45° angle.
5. Carry out successive passes until you have enough filler material.

Figure 3



6. Rotate outwards from the middle of the defect, ensuring you do not mark the edge at the end of the weld.
7. One (or 2 maximum) SMOOTHING passes can be carried out with a clean electrode and no filler material.

⁵ Because of its antioxidant bonding agent, the paste can be applied with silver/tungsten electrodes to fill small holes.

This bonding agent has the benefit of protecting welds from oxidation.

The paste can also be used for repair welding edges.

- Do not machine magnetic electrodes ;
- Do not use a $\varnothing 2.5$ electrode with an intensity exceeding 30 ;
- Clean regularly with a fine cloth ;
- Use powder on nitridation ;
- Use powder in the event of thermal and mechanical stress.

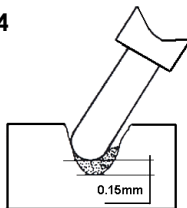
B. PASTE

It is made from powder and mineral oil (provided), and used:

- With standard silver or magnetic copper electrodes;
- For recessions (cracks, marks, dents...) which are small in size or under a lot of stress.

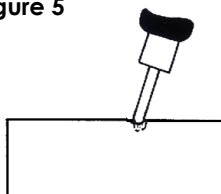
It creates a binder when used with a non-magnetic electrode. It can be used for a sharp edge with a magnetic electrode.

Figure 4



1. Place some paste in the recession needing repair.
2. Avoid surplus.
3. Slowly rotate from the centre outwards.

Figure 5



4. Gather the surplus in the center.
5. Repeat weld sequences.

Figure 6



6. A slight reinforcement should render the repair invisible.

**Repair weld carried out
with paste**



- Do not exceed 2 or 3 smoothing passes maximum.
- Do not use an intensity which will discolor the powder (browning or blueing).

7.2 – WIRE WELDING

WS micro-welding devices can, depending on the model, be used to weld metallic wires up to Ø 1.2 mm. For micro-welding, we prefer to use wires with diameters of Ø 0.4 mm, Ø 0.6 mm, Ø 0.8 mm.

Wire is mainly used for edges and cracks.

Wire welding features:

- More filler material in one pass than ribbon welding.
- Post-weld residual thickness is approximately 65% of the original diameter.
- Allows welder access to complex defects and shapes.
- The torus shape is a challenge for novice welders: risk of wire squashing and flashes.

Figure 1

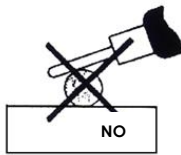
0.6 mm or 1.0 mm diameter wire on a small part



- Wire welding requires a high current intensity.
- Check that the wire you have chosen is not too big for the part to be welded.

Figure 2

1.0 mm diameter wire on a face

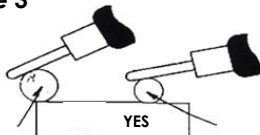


- Wire welding on a face requires a HIGHER intensity than on an edge.
- Check that the size of the electrode and that of the wire are compatible in order to carry out a perfect weld.

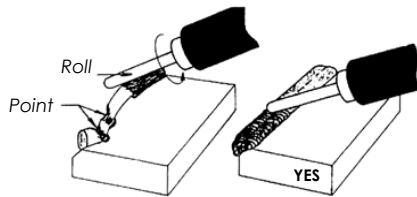
Figure 3

1,0 mm diameter on an edge

0,6 mm diameter on a side



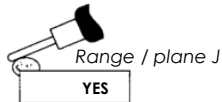
- You can use a wider-diameter wire on an edge than you can on a face with the same settings (intensity/electrode size/task size).

Figure 4

- Create weld points at regular intervals along the wire.
- If you are familiar with wire welding techniques, feed the wire with your free hand and weld continuously using the appropriate welding torch.

Figure 5

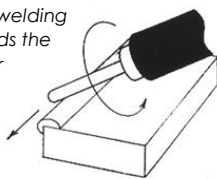
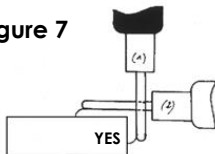
Active face or
inside of mold



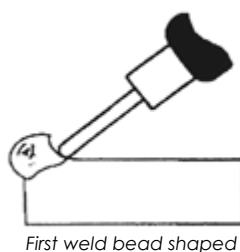
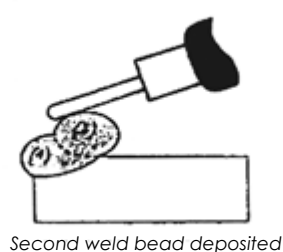
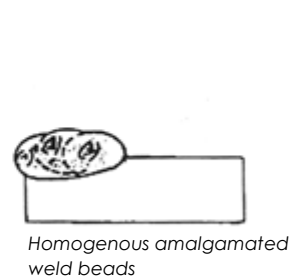
- Position the wire so that it slightly overlaps the area to be welded. On an edge, the surplus should create a small bulge.
- When welding, try to push the filler material towards the defect.
- Finish off the extremities by welding outwards

Figure 6

Finish welding
towards the
corner

**Figure 7**

- If the weld ends at a corner, make sure you weld towards it, and not the other way round.
- The weld can be shaped over both sides by pushing the filler material.
- This operation must be carried out quickly, with a lower intensity, to avoid burning the weld.

Figure 8**Figure 9****Figure 10**

- For successive welds along an edge, or an edge followed by a face, carry out successive welding and shaping passes for perfect homogenous results.
- Faces require a higher intensity than edges.

7.3 – RIBBON WELDING

Figure 1

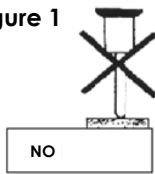


Figure 2

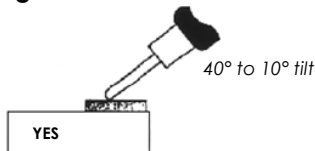
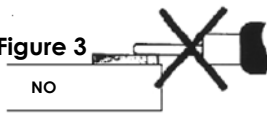


Figure 3

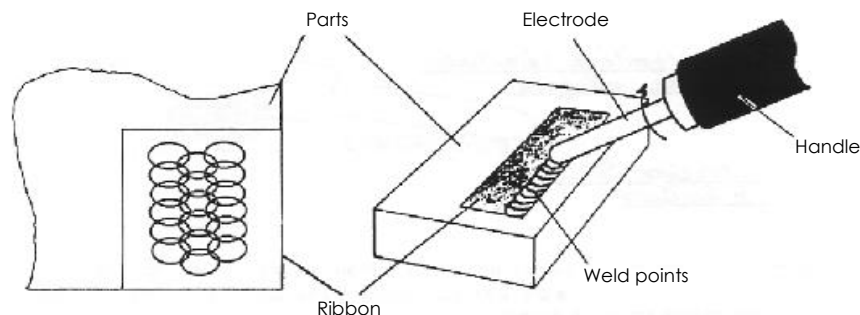


- Place the ribbon on the area to be welded
- Tilt the electrode 5 to 40°.
- Create weld points along the ribbon.
- Remove the surplus (by breaking it off or using cutters).
- Apply appropriate pressure. Weld carefully and avoid flashes.
- **Respect welding angles. Do not weld as shown in Figures 1 and 3.**

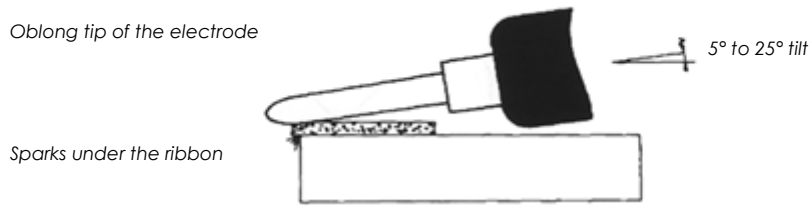
Ribbon is used to carry out welds on edges, faces and small marks. It can be reshaped using cutters.

Several sheets of ribbon can be layered. The lower surface must always be prepared and sanded to remove polluting agents.

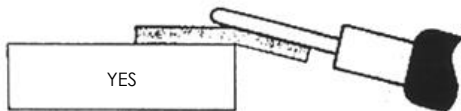
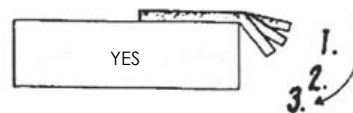
Figure 4



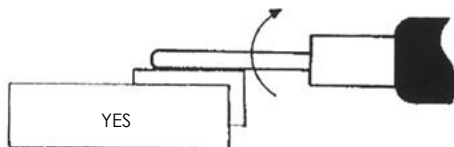
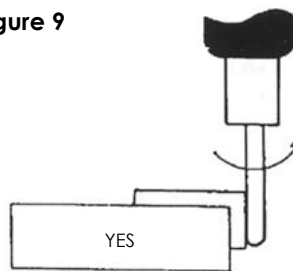
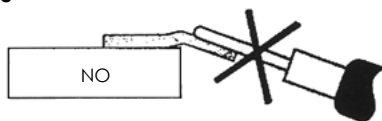
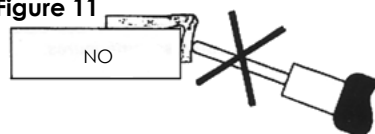
- Welds must be continuous and homogenous.
- The entire surface of the ribbon must be covered in weld points.
- Each weld point must slightly overlap the previous one. The same applies for successive weld beads.
- These operations are carried out by rotating the electrode along the ribbon.
- Rotation speed depends on pulse frequency.
- One pass at a low rotation speed is preferable to successive passes at high speed.

Figure 5 Control rotation speed to ensure weld CONTINUITY

- To weld along an edge, and in order to obtain **A PERFECT RESULT**, it is **ESSENTIAL** to ensure that the sparks occur underneath the ribbon overlap.
- The sparks must be continuous.
- The back of the ribbon will then be welded.
- A 0.2 to 0.3 mm border around the ribbon should be left unwelded to avoid marking the part being repaired.

Figure 6**Figure 7**

- If an edge requires coating (because of a large defect), the ribbon should first be welded onto one face, then shaped until it covers the other face.
- Shaping should be carried out with a lower power setting.
- As is the case with wire, ribbon welds can be shaped.

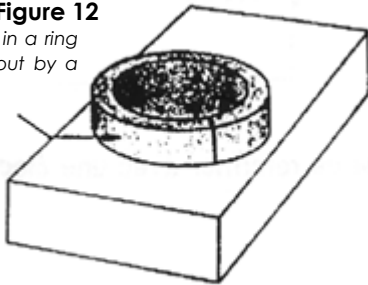
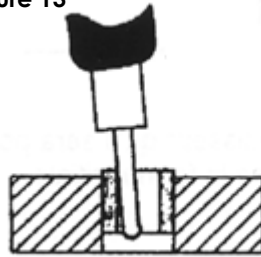
Figure 8**Figure 9****Figure 10****Figure 11**

- The entire ribbon surface must be in contact with the part to be welded in order to prevent arcs and flashes.

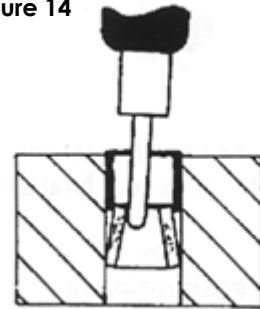
- It is preferable to select ribbon mode: this mode enables you to shape the ribbon before the weld pulse. This prevents electrical arcs and flashes and allows welding in holes (taper hole, ejector hole...)

Figure 12

Position the ribbon in a ring and allow it stick out by a few mm

**Figure 13**

To weld the edge, tilt the electrode approximately 5°

Figure 14

If required, you can overlap the ribbons

- With a ribbon, you can carry out repair welds inside a hole by welding its edge and the height of the ribbon inside the hole (usually 2 to 3 mm).
- Position the ribbon in a loose ring.
- Slip this ring into the hole and allow it stick out by 0.3 to 0.2 mm.
- Using an electrode with a diameter smaller than that of the hole, weld the edge, then the inside of the hole (fig. 13). Make sure the weld inside the hole is homogenous despite the lack of visibility.
- If you do not have access to an electrode of the right diameter, you can machine one to fit.

To weld in a deep hole, you can use several ribbons and allow them to overlap slightly.

For any further information:

Please contact your local distributor or SST Microwelding's technical team directly via email at: **info@sstmicrowelding.com & sales@sstmicrowelding.com** or by phone on: **+33 (0) 556 295 160**

Français

RECOMMANDATIONS

Cher client,

Vous venez d'acquérir une machine de soudage **WS**. Nous vous remercions de votre confiance. Nous mobilisons toutes nos ressources pour que nos produits se distinguent par leurs performances.

Pour que vous puissiez bénéficier pleinement de ces avantages, nous vous prions de bien vouloir suivre les conseils d'utilisation, précautions d'emploi (tout particulièrement le paragraphe « Protection des personnes ») et les recommandations d'entretien que vous trouverez ci-après.

Outre le risque d'endommager le matériel ou de subir des préjudices physiques, le non-respect des instructions peut conduire à une perte de garantie.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques nécessaires à notre production. Pour tout renseignement technique, veuillez vous munir du type et du numéro de série de votre appareil (cf. plaque signalétique à l'arrière du générateur).

- ⇒ Merci de suivre attentivement les conseils de ce manuel.
- ⇒ Lors de la cession de cet appareil, la notice d'utilisation doit obligatoirement être jointe.
- ⇒ **Nous déclinons toute responsabilité en cas d'incidents ou d'accident survenu à la suite de :**
 - Mauvaise utilisation ou une utilisation à d'autres fins que celles auxquelles l'appareil est destiné.
 - Dégradation volontaire.
 - Neutralisation ou modifications des dispositifs de sécurité.
 - Installation électrique non conforme à la loi en vigueur, et aux caractéristiques techniques de l'appareil (Disjoncteur différentiel, disjoncteur (ou fusibles), mise à la terre.
 - Commande de l'appareil modifié.
 - Non-respect des consignes de sécurité énoncées ci-après.
- ⇒ Respecter les recommandations constructeurs pour la protection des systèmes électriques et électroniques (ordinateurs de bord, air bag, batterie etc...) vis à vis de la soudure électrique.

TABLE DES MATIÈRES

SECTION 1 : CONSIGNES DE SÉCURITÉ	32
1.1 – PROTECTION DES PERSONNES	32
1.2 – ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	32
1.3 – INTERVENTION SUR LA MACHINE	33
SECTION 2 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	34
2.1 – CARACTÉRISTIQUES DU GÉNÉRATEUR	34
2.2 – CARACTÉRISTIQUES DES ACCESSOIRES	35
2.3 – SPÉCIFICITÉS DES GÉNÉRATEURS WS	35
SECTION 3 : DESCRIPTION DU GÉNÉRATEUR	37
3.1 – FACE AVANT DU GÉNÉRATEUR	37
3.2 – FACE ARRIÈRE DU GÉNÉRATEUR	38
3.3 – INSTALLATION ÉLECTRIQUE	38
3.4 – PRESSION D'AIR	39
3.5 – LE TRANSFORMATEUR DE SOUDAGE	39
SECTION 4 : MISE EN ROUTE ET RACCORDEMENTS	40
4.1 – BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	40
4.2 – BRANCHEMENT PNEUMATIQUE	40
4.3 – RÉGLAGE DE LA PRESSION D'AIR	41
SECTION 5 : RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE SOUDAGE	42
5.1 – PROGRAMMATION	42
5.2 – TEMPS DE SOUDAGE	42
5.3 – INTENSITÉ DE SOUDAGE	43
5.4 – SÉLECTION DU MODE DE SOUDAGE ET DU MATÉRIAU D'APPORT	43
5.5 – VOYANT DE SURCHAUFFE DU GÉNÉRATEUR	44

SECTION 6 : PREPARATION AU SOUDAGE	45
6.1 – LES ÉLECTRODES	45
6.2 – CONTACT DE LA MASSE AVEC LA PIÈCE À SOUDER	46
6.3 – PRÉPARATION PRÉALABLE DE LA PARTIE À SOUDER	46
6.4 – CONSEILS DE SOUDURE	47
 SECTION 7 : PRATIQUE DU SOUDAGE.....	 48
7.1 – SOUDAGE A LA POUDRE / PÂTE	48
A. UTILISATION DE LA POUDRE	48
B. UTILISATION DE LA PÂTE	49
7.2 – SOUDAGE AU FIL MÉTALLIQUE	50
7.3 – SOUDAGE AU FEUILLARD	52

SECTION 1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1 – PROTECTION DES PERSONNES

- Pour souder, utiliser des gants isolants, comme protection contre une éventuelle projection de particules de métal en fusion ou le contact avec une pièce chaude.
- Porter des vêtements appropriés. Pas de vêtements synthétiques !
- Utiliser des lunettes de protection contre les particules de métal.
- Ne porter ni bijoux, ni objets métalliques, qui pourraient conduire le courant électrique et ainsi provoquer des brûlures.
- Mettre en garde les personnes qui se trouvent ou qui pourraient se trouver à proximité du lieu de soudage, des dangers décrits ci-dessus et les équiper des protections nécessaires.
- La machine émet un champ magnétique qui peut perturber le fonctionnement de certains appareils.
- Ne jamais utiliser la machine sans son capot, ni son panneau avant, ni sans avoir vérifié que les fils de masse y sont bien connectés.
- Vérifier avant toute utilisation que le câble d'alimentation est en bon état. Veillez à ne pas l'endommager lors d'opérations effectuées à proximité (meulage, soudage, etc...), à ne pas le soumettre à des tensions ou compressions mécaniques.



Il est formellement interdit à tout porteur de pacemaker, de pompe implantée, ou de prothèse d'utiliser la machine ni même de se tenir à proximité.

- Ne jamais utiliser la machine sans son capot, ni son panneau avant, ni sans avoir vérifié que les fils de masse y sont bien connectés.
- Vérifier avant toute utilisation que le câble d'alimentation est en bon état. Veillez à ne pas l'endommager lors d'opérations effectuées à proximité (meulage, soudage, etc...), à ne pas le soumettre à des tensions ou compressions mécaniques.

1.2 – ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- Il est formellement interdit de souder des récipients ou même de souder à proximité de récipients ayant pu contenir des liquides inflammables comme des carburants, huiles etc...
- Des prescriptions spécifiques s'appliquent à des pièces où existent un danger d'explosion ou d'inflammabilité.
- Vérifier que la pièce de travail soit suffisamment bien aérée, de façon à dissiper rapidement toute fumée ou gaz nocif.
- Des soudures devant résister à de très hautes contraintes et qui doivent respecter des cahiers des charges spécifiques doivent être réalisées par des soudeurs compétents.

1.3 – INTERVENTION SUR LA MACHINE



Avant toute intervention ou transport de la machine, il est impératif de débrancher la fiche du secteur. L'appareil est alimenté en 220 volts.

- L'air comprimé devra également être débranché (WS 5100S-7000S-10000/S).
- Vérifier que toutes les parties en particulier les électrodes, le transformateur de puissance, soient suffisamment refroidies.
- Seules les personnes habilitées par la société SST sont susceptibles de réaliser une intervention. Si le capot supérieur est ôté (déplombage) par une personne extérieure à la société SST ou non expressément habilitée par celle-ci, la société SST est définitivement libérée des obligations liées à la garantie d'un an sur le matériel.

SECTION 2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2.1 – CARACTÉRISTIQUES DU GÉNÉRATEUR

GÉNÉRATEUR	COURANT PULSÉ (TRANSFO. + THYR.)
BOBINAGE PRIMAIRE ET SECONDAIRE	CUIVRE MASSIF
ISOLEMENT	CLASSE I
SÉCURITÉ	DISJONCTEUR THERMIQUE
TRANSFORMATEUR	REFROIDI PAR VENTILATEUR ÉLECTRIQUE
ALIMENTATION	250 V MONO / 50 HZ
FUSIBLE DE PROTECTION	20A
INTENSITÉ DE SOUDURE	0 A 9800 A
TENSION À VIDE	6 A 10 V
CAPACITÉ DE SOUDAGE (ÉLECTRODE Ø 5 MM)	FIL 1.2 MM / FEUILLARD 0.4 MM
RÉGLAGES	DIGITAUX
PARAMÈTRES RÉGLABLES	INTENSITÉ / TEMPORISATION / FORME D'IMPULSION / CYCLE DE SOUDAGE
PROGRAMMATION	9 PROGRAMMES INTÉGRANT TOUS LES PARAMÈTRES SÉPARÉMENT
AJUSTEMENT DES PARAMÈTRES	POSSIBLE DANS CHAQUE PROGRAMME SANS MODIFICATION DE CELUI-CI
TEMPORISATION (DURÉE DES IMPULSIONS)	DE 1 À 99 PÉRIODES DE 1 MS
FRÉQUENCES DE CYCLES	<u>WS 10000</u> : 25 IMPULSIONS/SEC. / <u>WS 10000s</u> : 50 IMPULSIONS/SEC
BRANCHEMENT PNEUMATIQUE	RACCORD RAPIDE
PRESSIION D'AIR	DE 6 À 8 BARS
RÉGLAGE PRESSIION D'AIR	MANOMÈTRE ARRIÈRE
POIDS DE LA MACHINE	16 KG
ENCOMBREMENT (L X H X l) EN MM	370 x220 x240

2.2 – CARACTÉRISTIQUES DES ACCESSOIRES

TORCHE ROTATIVE ET MASSE CÂBLES DIA. 70MM²	REFROIDISSEMENT PAR AIR COMPRIMÉ
TORCHE ROTATIVE CÂBLE DIA. 35 MM² (OPTION)	REFROIDISSEMENT PAR AIR COMPRIMÉ
LONGUEUR (TORCHE ET MASSE)	1.7M + 1.7M
CÂBLES LONGS (OPTION)	3M + 3M
MINI TORCHE FIXE DIA. 16MM²	NON REFROIDI
LONGUEUR TORCHE	1.2M
ÉLECTRODES	ARGENT
ÉLECTRODES MAGNÉTIQUES	CUIVRE
CONNEXIONS	CONIQUES PENTE DE 5° DIAMÈTRE 11MM

2.3 – SPÉCIFICITÉS DES GÉNÉRATEURS WS

❖ REPARATION DES MOULES ET AUTRES OUTILLAGES :

Les postes de soudage WS sont principalement destinés aux réparations et aux opérations de maintenance sur les outillages de découpe, d'emboutissage, sur les moules de fonderie et d'injection de matières plastique et des caoutchoucs.

❖ SOUDURES RAPIDES ET DURABLES

Les postes WS permettent des interventions rapides et définitives grâce à une mise en œuvre très simple. Ils permettent de résoudre facilement de nombreux cas délicats, souvent impossible à réaliser avec des procédés conventionnels.

❖ PUISSANCE ET HAUTE TECHNOLOGIE

Ils se distinguent par des plages de puissance très étendue de 0 à 9800A* et une grande finesse de réglage non seulement de l'intensité, mais aussi notamment du temps de soudage et de la forme d'impulsion. Ces paramètres se choisissent indépendamment.

❖ VITESSE ET QUALITÉ DES SOUDURES

La fréquence de points très élevée est constante et indépendante de l'intensité choisie. Ces caractéristiques, habituellement inversement proportionnelles, sont avec le **WS** combinées, pour allier homogénéité parfaite des soudures et haut rendement.

❖ DES OUTILLAGES TRÈS VITE EN PRODUCTION

Les postes WS proposent des performances et des caractéristiques inégalées, tant en ce qui concerne rendement et qualité des soudures que capacité de soudage, accessibilité et facilité d'utilisation. Ils permettent des interventions légères et rapides. Vos outillages sont immobilisés très peu de temps, ce gain étant réalisé tant sur la durée d'intervention que sur la reprise en usage.

❖ **RESISTANCE ET DUREE DES SOUDURES**

Les soudures réalisées avec les postes WS sont très résistantes. Grâce à l'avance technologique dont disposent les WS, les métaux d'apport sont réellement soudés de manière incroyablement homogène et fiable. La résistance des soudures est comparable à l'original.

❖ **DURETE ET INVISIBILITE DES REPARATIONS**

La dureté du métal de base est conservée et l'absence de choc thermique ne génère pas de zone de rupture potentielle. Les matières rapportées par soudures seront usinées directement, afin de redonner aux outillages les formes ou les états de surface désirés, identiques à l'original, sans trace de chauffe ou déformations, défauts inhérents aux systèmes de soudure conventionnels.

❖ **TOUS ALLIAGES**

Les alliages ferreux et inoxydables utilisés pour la fabrication des outillages sont soudables avec les WS. Nous proposons une gamme très large de métaux d'apports, allant après soudure d'environ 28 A 64 HRC.

❖ **ADAPTABILITE ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT**

S'il est préférable de rester homogène, vous n'êtes pas tenu de conserver la nuance du métal de base. Les métaux traités ou ayant reçu des traitements de surface sont également soudables avec les WS.

Les WS de la gamme 10000 disposent d'une plage de puissance très élargie vers le haut. Ce surplus de puissance permet une capacité de soudage plus grande. Vous pouvez également utiliser des câbles de soudage d'une longueur supérieure, pour les outillages de grande dimension, ou les interventions sur machine de production.

La technologie de WS et l'absence de courant à haute fréquence permettent de travailler directement sur presse ou machine de production, sans risquer de dégrader leur électronique. Une mise hors tension est toutefois préférable.

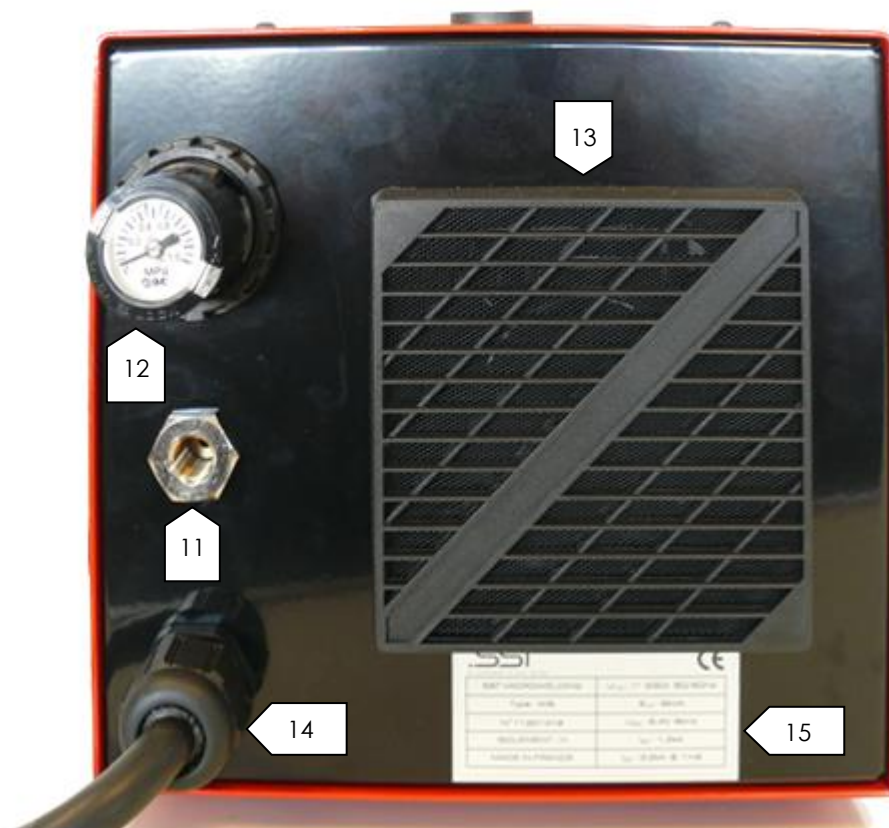
SECTION 3 DESCRIPTION DU GENERATEUR

3.1 – FACE AVANT DU GÉNÉRATEUR



ITEM	DESCRIPTION
1	Afficheur du temps de soudage (1 à 99 ms)
2	Afficheur de programme (9 prog. de 1 à 9)
3	Touche de sélection du programme
4	Touche d'enregistrement du programme
5	Afficheur de l'intensité de soudage (de 10 à 99, équivalent à 9800 A)
6	Commutateur marche / arrêt
7	Voyant de surchauffe du générateur
8	Sélection du mode de soudage
9	Sélection du matériau d'apport
10	Connexion de pédale de contrôle

3.2 – FACE ARRIÈRE DU GÉNÉRATEUR



ITEM	DESCRIPTION
11	Prise d'air comprimé (raccordement au compresseur). Adaptateur cloison femelle fileté compatible avec connecteur fileté male 1/4 de gaz. ⁶
12	Manomètre avec molette de réglage de l'air (Pression max 8-bar)
13	Ventilateur
14	Câble d'alimentation au réseau électrique
15	Plaque signalétique

3.3 – INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Les machines sont fournies avec une prise électrique classique (modèle européen).

EN CAS DE BESOIN DE CHANGEMENT DE PRISE ELECTRIQUE, SUIVRE LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES :

- Les machines sont pourvues d'un câble d'alimentation comportant 3 conducteurs : bleu, marron, jaune/vert.
- Raccorder impérativement le conducteur Jaune/Vert à la terre de l'installation, en aucun cas au neutre ou à la phase.

⁶ Cf. "Branchement pneumatique", page 11

- Vérifier que la prise d'alimentation :
 - ⇒ soit conforme aux normes électriques en vigueur ;
 - ⇒ soit donnée pour au minimum 16 Ampères ;
 - ⇒ soit en bon état ;
 - ⇒ délivre une tension de 220 Volts monophasée.

Il peut arriver que pour certaines installations, la machine fasse disjoncter. Dans ce cas, installer un fusible Accompagnement Moteur (=Retardé) ou éventuellement un disjoncteur divisionnaire, courbe D. Il est également possible de solliciter son fournisseur d'énergie électrique et lui demander une puissance supérieure au compteur actuel.

3.4 – PRESSION D'AIR

La pression d'air doit être comprise entre 6 et 8 bars maximum au niveau du Mano-régulateur.

3.5 – LE TRANSFORMATEUR DE SOUDAGE

Élément essentiel de la machine, il permet la transformation du courant continu à très haute fréquence de 5000 Hz.

Cela permet à type égal :

- Une plus grande puissance
- Moins d'échauffement
- Une plus grande longévité
- Un poids très inférieur
- Une compacité extrême
- Plus grande qualité de soudage
- Le respect des normes CE anti-pollution électromagnétique.

Un disjoncteur thermique le protège contre une éventuelle surchauffe.

SECTION 4 MISE EN ROUTE ET RACCORDEMENTS

4.1 – BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

La tension du réseau doit être de 220 Volts monophasé.

L'installation électrique doit supporter au moins 20 ampères pour permettre une utilisation de la machine au maximum de ses performances.

Les fusibles de la prise d'alimentation doivent être de 20 ampères.

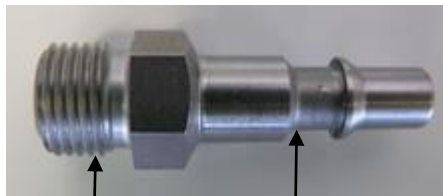
La machine est fournie avec un câble d'alimentation de 3,25 mètres. Afin d'éviter un effet de "bobinage" du câble d'alimentation qui diminuerait les performances du générateur, il est conseillé de le dérouler intégralement.



NE PAS UTILISER DE RALLONGE ELECTRIQUE SUPPLEMENTAIRE !

4.2 – BRANCHEMENT PNEUMATIQUE

Raccorder la prise d'air⁷ à l'installation pneumatique par un tuyau d'air comprimé, équipé d'un raccord rapide.



Un connecteur male "ISO 6150C" est fourni par défaut. En cas d'incompatibilité, choisir un connecteur adapté avec une connexion fileté 1/4" de Gaz pour le branchement au générateur WS. Pour un meilleur assemblage du connecteur, il est recommandé d'utiliser un mastic du genre "LOCTITE 577".

La pression d'utilisation ne doit jamais dépasser 0,6 MPa, ni être inférieur à 0,2 MPa. Réglage conseillé : 0,3 MPa (= 3 bars).

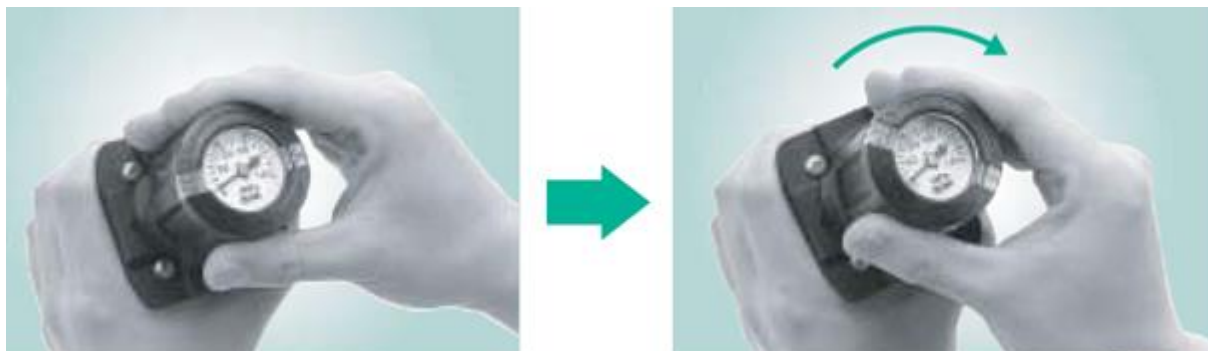


Pour garantir une utilisation sûre et optimale du générateur WS, il est essentiel de garantir sa connexion au réseau de distribution d'air.

⁷ Cf. repère 11 de la face arrière du générateur, page 9

4.3 – RÉGLAGE DE LA PRESSION D'AIR

Le manomètre⁸ indique la pression délivrée et permet son ajustement.



- Pour augmenter la pression, tirer puis tourner la molette de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Pour diminuer la pression, tirer puis tourner la molette de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Pour un meilleur refroidissement des câbles et accessoires de soudure, la pression ne doit pas être inférieure à 0.2 MPa (2 bar) et ne doit pas excéder 0.8 MPa (8 bar).

⁸ Cf. repère 12 de la face arrière du générateur, page 9

SECTION 5 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE SOUDAGE

Nota : Chaque numéro encerclé (N°) correspond à un repère des vues figurant sur les pages 8 et 9.

5.1 – PROGRAMMATION (2) (3) (4)

- Neuf programmes sont disponibles, numérotés de 1 à 9.
- Le numéro du programme sélectionné est visible sur l'afficheur de programme (2).
- La touche de sélection de programme (3) permet de passer d'un programme à l'autre.
- Chaque programme est modifiable et les données saisies sont enregistrables (pression de 3 secondes sur la touche au symbole disquette (4)). Chaque nouvel enregistrement supprime les données précédentes du programme.

Chaque programme configure indépendamment les quatre paramètres suivants :

- Temps de soudage (1) (Cf. § 5.2)
- Intensité de soudage (5) (Cf. § 5.3)
- Sélection du mode soudage (8) (Cf. § 5.4)
- Sélection du matériau d'apport (9) (Cf. § 5.4)



L'arrêt de la machine annule les modifications non enregistrées (commutateur marche/arrêt (6))

5.2 - TEMPS DE SOUDAGE (1)

- L'application du temps de soudage varie par palier de 1 ms, de 1 à 99 ms.
- En soudage de rechargement, définir un réglage entre 1 et 15 ms. Ce réglage détermine le temps de passage du courant.
- Une soudure de qualité se réalise avec un temps de soudage le plus court possible.
- Les aciers à outillage ne supportent pas des temps de soudage longs qui ont pour conséquence de les brûler.

En soudure d'assemblage, pour des épaisseurs importantes, lorsque le maximum de l'intensité (99 max – Affichage (5)) est atteint, augmenter le temps de soudage jusqu'à 99 si nécessaire ; ceci permet d'accroître la capacité de soudage.

Nota : Un temps de soudage long réduira la fréquence d'impulsion en mode cycles.

5.3 – INTENSITÉ DE SOUDAGE ⑤

MODÈLE DE GÉNÉRATEUR WS	AFFICHAGE	INTENSITÉ MAX* (A)
5100 et 5100 S	0 à 70	5100
7000 S	0 à 99	7000
10 000 et 10 000 S	0 à 99	9800

* Intensité maximum mesurée aux bornes de sortie des postes. L'intensité de soudage détermine la capacité de soudage.

4 éléments influencent le réglage de la puissance:

- 1) Le diamètre de l'électrode et la taille de sa partie active:
 - Une électrode de petit diamètre ne supporte pas de fortes intensités ;
 - Un affûtage de forme effilée concentre l'énergie et nécessite de baisser l'intensité ;
 - Une grosse électrode permet le passage de fortes intensités pour des apports de soudure importants.
- 2) La taille de la pièce à souder et/ou de la zone à recharger. Attention aux pièces et/ou aux zones de petites tailles, sections faibles < 5mm.
- 3) L'épaisseur du matériau d'apport / quantité de soudure à apporter ;
- 4) Le diamètre des câbles des accessoires de soudage : longueur câble + longueur câble de torche de soudage.

Nota : Des réglages types sont proposés aux pages 24 à 27 de ce manuel.

Règles d'or :

- ❖ Une intensité correcte permet une qualité optimale de soudure.
- ❖ Une intensité trop faible entraîne des "zones de collage matière" et non de soudure.
- ❖ Une intensité trop forte risque d'entraîner des altérations : déformation, zones de chauffe et risque de détérioration du matériau d'apport, du substrat et des accessoires de soudage.

5.4 – SÉLECTION DU MODE DE SOUDAGE ET DU MATÉRIAU D'APPORT ⑧ ⑨



Powder: poudre
Wire/ribbon: fil/feuillard



Single: simple
Multi: multiple

Les générateurs de soudage WS permettent des fréquences d'impulsions importantes :

MODÈLE DU WS	5100	5100 S / 7000 S	10000	10000 S
FRÉQUENCE DES CYCLES DE SOUDAGE NOMBRE DE PTS / SEC	12	17	25	50

Une fréquence de points importante présente 3 avantages :

- Rapidité d'exécution accrue ;
- Qualité et homogénéité des soudures ;
- Facilité d'utilisation.

5.5 – VOYANT DE SURCHAUFFE DU GÉNÉRATEUR ⑦

Le voyant ⑦ indique une surchauffe du générateur. Une surchauffe prolongée produira une coupure momentanée du générateur nécessaire à son refroidissement.

Seule une utilisation continue du générateur à un régime très élevé peut provoquer une surchauffe du générateur si son refroidissement est entravé.

SECTION 6 PREPARATION AU SOUDAGE

6.1 – LES ÉLECTRODES

Une gamme de 9 électrodes est disponible⁹. Elle se répartit en 2 familles :

ÉLECTRODES	APPLICATIONS	DIMENSIONS		PRÉCAUTIONS
		DIAMÈTRE	LONGUEUR	
ARGENT / TUNGSTÈNE	FILS / FEUILLARDS	Ø 8	70 mm	Ces électrodes sont usinables: Ø 8 et 5 : fortes intensités Ø 2.5 et 2 : faibles intensités
		Ø 5	60 mm	
			30 mm	
		Ø 2.5 / 3	35 mm	
		Ø 2	30 mm	
			50 mm	
ÉLECTRODES	APPLICATIONS	DIMENSIONS		PRÉCAUTIONS
		DIAMÈTRE	LONGUEUR	
CUIVRE MAGNÉTIQUE	POUDRES ¹⁰	Ø 8	70 mm	Ces électrodes ne sont pas usinables: Ø 5 : fortes intensités Ø 2.5 : faibles intensités Soudage surface : extrémité de l'électrode arrondi
		Ø 5	45 mm	
		Ø 2.5	35 mm	

CONSEILS PRATIQUES :

- une électrode permet de réaliser un point de soudure, jamais une surface ;
 - ARRONDIR l'extrémité servant à la soudure ;
 - Pas d'angle vif (risque d'arc) : formes arrondies ou rayonnées ;
 - NETTOYER régulièrement avec de la toile abrasive pour que les électrodes restent PROPRES et BRILLANTES ; Une électrode sale ou charbonnée provoquera des FLAMMES et réalisera des soudures de mauvaise qualité ;
 - Après un arc électrique ou un FLASH, NETTOYER systématiquement l'électrode ;
 - Éviter d'utiliser l'extrémité de l'électrode en position verticale ;
 - Positionner sur la partie à souder avec une inclinaison de 5 à 45° ;
 - Une électrode Ø 5 réalise un point d'environ Ø 0.8 mm ;
 - Une électrode Ø 2 à 2.5 mm réalise un point d'environ Ø 0.3 mm ;
 - Un point de contact de petite dimension CONCENTRE l'énergie ;
- ⇒ En conséquence, BAISSER l'intensité.

⁹ Des électrodes sur mesure peuvent être réalisées.

¹⁰ Sauf poudres amagnétiques, principalement P316L

6.2 – CONTACT DE LA MASSE AVEC LA PIÈCE À SOUDER

Le contact entre la pièce et la masse doit être PARFAIT.

POURQUOI ?

- C'est une des conditions pour réussir des soudures de bonne qualité.
- La masse contribue à 2 phénomènes prépondérants :
 - Passage de l'énergie électrique ;
 - Diffusion de la température générée par la soudure.

COMMENT ?

Au contact de la masse, la pièce doit être DEGRAISSEE et DEPOURVUE DE TOUTE PELLICULE ISOLANTE. La masse doit être placée près de la partie à souder, surtout si la pièce est de petite dimension. Utiliser un étau ou un serre-joint pour maintenir la plaque de masse sur la pièce.

Sur une grosse pièce,

- Utiliser la masse magnétique ;
- Nettoyer systématiquement la zone de contact du plot magnétique ;
- Ne pas appliquer sur une partie active de la pièce à souder (zone moulante, surface d'aspect) car l'étincelage risque de marquer la pièce.

6.3 – PRÉPARATION PRÉALABLE DE LA PARTIE À SOUDER

La partie à souder doit être **propre, dégraissée et débarrassée de tout corps étranger**. Afin de réaliser une soudure correcte et homogène, suivre les consignes suivantes:

- Éliminer toute trace d'oxydation (toile abrasive) ;
- Éliminer toute pénétration de corps étranger (graisse, matière plastique, aluminium...) ;
- Attention à certains traitements de surface ;



La nitruration ne permet pas de soudure au fil et au feuillard.

Dans le cas de soudage sur pièce ayant subi un procédé de nitruration, utiliser de la poudre pour soudure ou retirer la nitruration afin d'utiliser tout type de matériau d'apport (attention à la zone de liaison).

- **Brut d'électro-érosion** : Enlever la « croûte » ;
- **Fissures** : Nettoyer les fissures au moyen d'une mini-meule ;
- Éliminer toute trace de graisse au moyen d'un dissolvant sec de type ACETONE.

6.4 – CONSEILS DE SOUDURE

Les WS sont les appareils idéaux pour les interventions rapides et définitives en micro-soudure.

Un démontage de la pièce à souder n'est pas toujours nécessaire. La technologie du WS protège l'électronique des machines de production.

Les appareils de micro-soudure WS permettent l'utilisation de poudre, feuillard ou fil selon les contraintes et les préférences de l'utilisateur !

- ➔ Respecter les consignes de préparation de la pièce à souder ;
- ➔ S'assurer du bon positionnement de la masse ;
- ➔ Choisir la/les électrodes et torches de soudage adaptées à l'intervention ;
- ➔ Toujours privilégier l'utilisation des accessoires de grosse capacité lorsque l'accessibilité le permet ;

Exemple : favoriser l'utilisation d'une grosse torche de soudage (70²) avec une électrode de diamètre 5 mm plutôt qu'une petite torche (35²) avec une électrode de diamètre 2,5 mm ;

Choisir les paramètres de soudage optimum.¹¹

¹¹ Cf. SECTION 8, "exemples de réglages".

SECTION 7 PRATIQUE DU SOUDAGE

7.1 – SOUDAGE A LA POUDRE / PÂTE

La vitesse d'impulsion des machines de micro-soudure WS rend le soudage de la poudre/pâte très performant pour :

- Les angles vifs ;
- Les petites soudures ;
- Les petites surfaces ;
- Les petits trous.

Grâce à l'application par électrodes manuelles et les fréquences d'impulsion très élevées des générateurs WS, la soudure de la poudre donne au rechargement d'**arêtes** et d'**angles** :

- Facilité
- Rapidité
- Haute tenue

La poudre s'utilise sous 2 formes : la **poudre sèche** (électrodes magnétiques) et la **pâte**¹² (électrodes magnétiques ou normales).

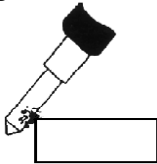
A. UTILISATION DE LA POUDRE

Figure 1



8. Tremper l'électrode magnétique dans la poudre
9. Éliminer le surplus en tapotant l'électrode sur le bord du pot (une faible quantité est suffisante).

Figure 2



10. Rouler avec une faible vitesse de rotation sur l'arête.
11. La première passe avec un angle de 45°.
12. Effectuer des passes successives jusqu'à obtenir un apport suffisant.

Figure 3



13. Rouler du milieu du défaut vers l'extérieur en prenant soin de ne pas marquer l'arête à la fin de la soudure.
14. Une passe (2 au maximum) de RELISSAGE peut être effectuée avec l'électrode propre sans matériau d'apport.

¹² Le liant antioxydant de la pâte permet d'utiliser des électrodes argent / tungstène pour son application dans le bouchage de petits trous. Le liant présente l'intérêt de protéger les soudures de l'oxydation. La pâte peut également être utilisée pour le rechargement classique d'arêtes.

- Ne pas usiner les électrodes magnétiques ;
- Ne pas utiliser l'électrode $\varnothing 2.5$ avec des intensités supérieures à 30 ;
- Nettoyer à la toile fine régulièrement ;
- Utiliser de la poudre sur la nitruration ;
- Utiliser de la poudre pour les sollicitations thermiques et mécaniques.

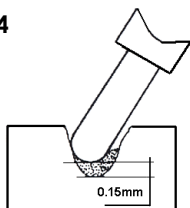
B. UTILISATION DE LA PÂTE

Elle est réalisée à base de poudre et d'huile minérale (fournie) et est utilisée:

- Avec des électrodes traditionnelles argent ou cuivre magnétique ;
- Dans les défauts en creux (fissures, marques, coups...) de faible dimension ou très sollicités.

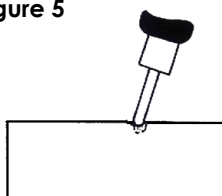
Elle permet de constituer un liant avec une électrode non magnétique et peut être utilisée pour une arête vive avec une électrode magnétique.

Figure 4



7. Déposer une légère quantité de pâte dans l'endroit à réparer
8. Éviter un surplus gênant
9. Rouler lentement du centre vers l'extérieur

Figure 5



10. Regrouper le surplus de pâte au centre du défaut
11. Répéter les séquences de soudure

Figure 6



Réparation effectuée à la pâte

12. Une légère surépaisseur doit permettre d'obtenir une réparation invisible



- Limiter les passes de relissage à 2 ou 3 maximum ;
- Ne pas utiliser des intensités qui dénaturent la poudre (brunissage ou bleuissement).

7.2 – SOUDAGE AU FIL MÉTALLIQUE

Les appareils de micro-soudure WS peuvent, selon les modèles, souder des fils métalliques d'un diamètre 1.2 mm au maximum. Pour des applications de micro-soudure, il est préférable d'utiliser des fils de $\varnothing 0,2$ à $\varnothing 0,8$.

L'utilisation du fil de soudure est conseillée pour des opérations sur arêtes et fissures.

Caractéristiques du soudage du fil :

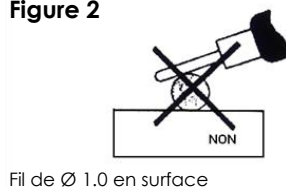
- Il permet de réaliser des apports de matière plus important en une passe qu'avec du feuillard.
- L'épaisseur résiduelle après soudure est d'environ 65% du diamètre initial.
- Le fil permet à l'opérateur d'épouser des défauts et des formes complexes.
- La forme torique rend le soudage du fil délicat pour un opérateur néophyte : risque d'écrasement et de flashes.

Figure 1



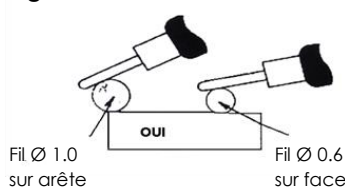
- Le soudage du fil nécessite une intensité élevée.
- Vérifier que la taille de la partie à souder supporte le soudage du fil que vous avez choisi.

Figure 2

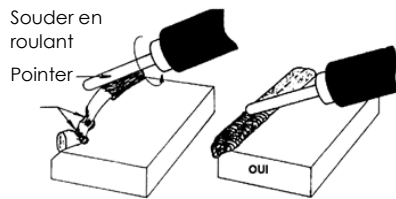
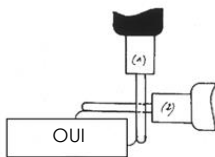


- Le soudage de fil sur une face nécessite une énergie plus importante que sur une arête.
- Vérifier que la taille d'électrode et la taille du fil sont compatibles afin de réaliser une soudure parfaite.

Figure 3



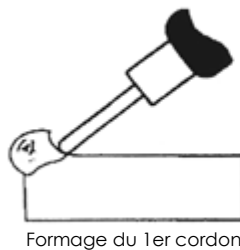
- Une arête permet de souder un fil de plus gros diamètre qu'une face, à paramètres de soudure équivalents (intensité/taille d'électrode/taille de tâche).

Figure 4**Figure 5****Figure 6****Figure 7**

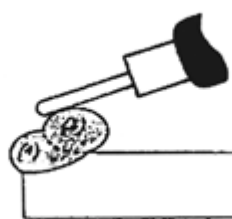
- Possibilité de pointer le fil à intervalles réguliers.
- Guider le fil avec votre main libre et souder de manière continue avec la torche de soudage appropriée.
- Appliquer le fil légèrement en débordement de la zone à souder. Sur une arête, le surplus doit constituer un bourrelet.
- Souder de préférence en repoussant la matière vers le défaut.
- Pour terminer la soudure, réaliser les extrémités en soudant de l'intérieur vers l'extrémité.

- Si l'extrémité de la soudure est un angle, terminer la soudure en allant vers l'angle et non le contraire.

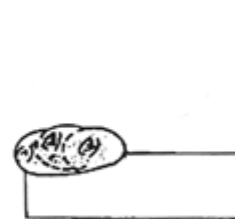
- La soudure peut être formée sur les deux côtés en repoussant la matière.
- Cette opération doit être courte avec une intensité souvent plus faible afin de ne pas brûler la soudure.

Figure 8

Formage du 1er cordon

Figure 9

Dépôt du 2ème cordon

Figure 10

Amalgame homogène de plusieurs cordons

- Pour la réalisation d'apports successifs sur une arête ou une arête suivie d'une face, procéder en passes successives de soudage et de formage pour une homogénéité parfaite.
- Le soudage sur face nécessite une intensité supérieure au soudage sur arête.

7.3 – SOUDAGE AU FEUILLARD

Figure 1



Figure 2

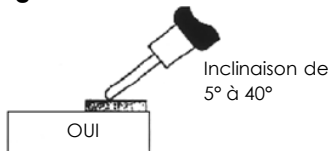


Figure 3

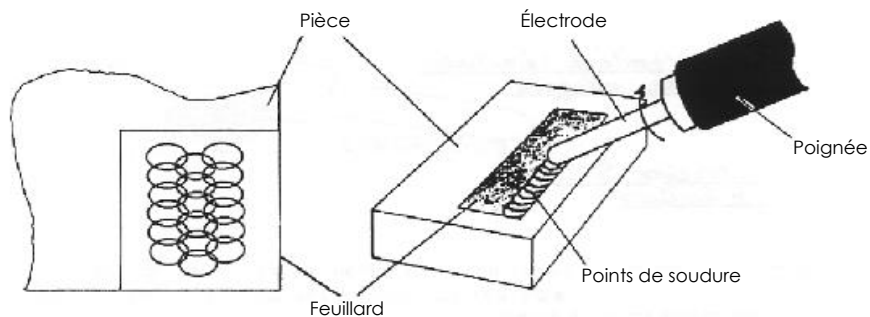


- Positionner le feuillard sur la zone à souder
- Incliner l'électrode de 5 à 40°
- Pointer le feuillard à plusieurs endroits
- Supprimer l'excédent par rupture ou en coupant au moyen de cisailles.
- Exercer une pression suffisante sans effort excessif. Souder d'une main légère en évitant les flashes.
- **Respecter les angles de soudure et ne pas utiliser les positions des figures 1 et 3.**

Le feuillard permet de réaliser des soudures sur des arêtes, des faces et sur de petits impacts. Dans ce cas, le feuillard peut être retaillé au moyen de cisailles.

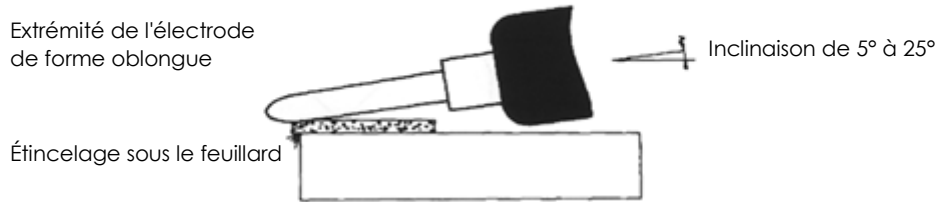
Un empilage de plusieurs couches de feuillard peut être réalisé. La surface inférieure doit toujours être préparée, nettoyée par ponçage pour éliminer les agents polluants.

Figure 4



- Les soudures doivent être continues et homogènes.
- L'intégralité de la surface doit être recouverte de points.
- Chaque point doit légèrement chevaucher le point précédent. IL en est ainsi des cordons successifs qui doivent se chevaucher légèrement.
- Ces opérations sont réalisées en faisant rouler l'électrode sur le feuillard.
- La vitesse de rotation se fait au rythme des impulsions.
- Une vitesse de rotation faible et un passage unique est préférable à une vitesse élevée et des passages successifs.

Figure 5 Modérer la vitesse de rotation pour s'assurer de la continuité de la soudure



- Pour souder sur une arête, et afin d'obtenir **UN RESULTAT PARFAIT**, il est **PRIMORDIAL** d'observer pendant la réalisation que l'étincelage a lieu sous la partie débordante du feuillard.
- Cet étincelage doit être continu.
- L'arrière du feuillard sera soudé ensuite.
- Une bordure de 0.2 à 0.3 mm doit être laissée non soudée sur le pourtour du feuillard afin d'éviter de marquer la pièce.

Figure 6

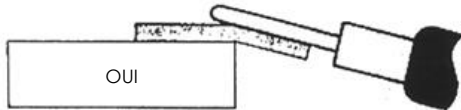
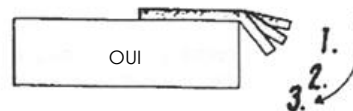


Figure 7



- Si l'arête nécessite d'être recouverte (gros défaut), le feuillard sera soudé sur une face, puis formé jusqu'à épouser l'autre face.
- Le formage s'effectue avec une puissance inférieure.

Figure 8

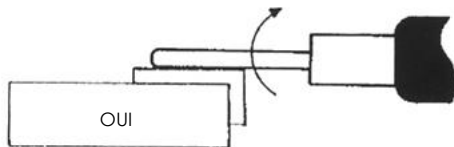


Figure 9

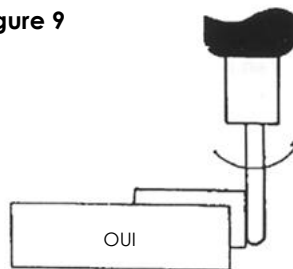


Figure 10

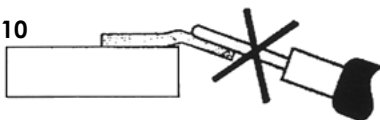
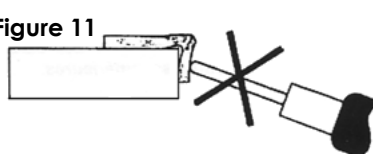


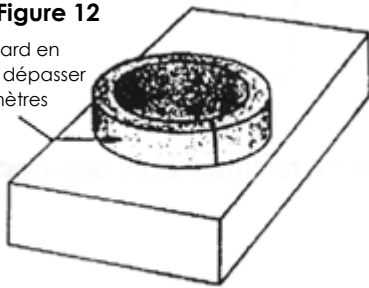
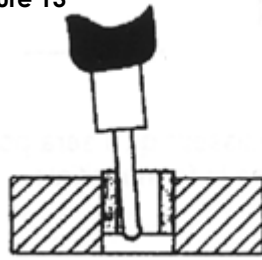
Figure 11



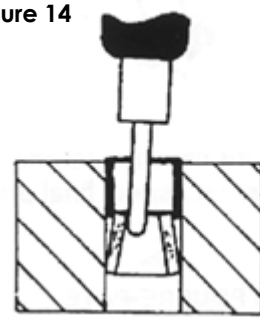
- Le feuillard doit être intégralement en contact avec la pièce pour éviter tout risque d'arc ou de flash
- Il est préférable d'utiliser le mode feuillard : ce mode permet de former le feuillard avant l'impulsion de soudage. Cela supprime le risque d'arc électrique ou de flash + soudage dans un alésage (trou de broche, d'éjecteur...)

Figure 12

Positionner le feillard en anneau et le faire dépasser de quelques millimètres

**Figure 13**

Pour souder l'arête, incliner l'électrode de 5° environ

Figure 14

Si besoin, superposer les feillards

- Le feillard permet de recharger dans un alésage par rechargement de l'arête et de l'alésage sur la hauteur du feillard utilisé (généralement 2 à 3 mm).
- Positionner le feillard en anneau (figure 12).
- Glisser cet anneau dans le trou en le laissant dépasser de 0.3 à 0.2 mm.
- Au moyen d'une électrode d'un diamètre inférieur à celui du trou, souder l'arête, puis l'intérieur (figure 13).
- Prendre également soin de réaliser une soudure homogène dans l'alésage malgré le peu de visibilité.
- Si vous ne disposez pas d'une électrode de bon diamètre, usiner une électrode au bon diamètre.

Pour obtenir une soudure dans un alésage long, faites chevaucher légèrement les feillards successifs (figure 14).

Pour plus d'informations:

Contactez votre distributeur le plus proche ou le service technique de SST MICROWELDING par email : **info@sstmicrowelding.com & sales@sstmicrowelding.com** ou par téléphone au : **+33 (0) 556 295 160**



SST MICROWELDING

Zone MasterClub

Rue du professeur Dangeard

33300 BORDEAUX - FRANCE

☎ +33 (0)5 56 29 51 60

☎ +33 (0)5 56 29 51 69

✉ sales@sstmicrowelding.com

www.sstmicrowelding.com